

Beyond X™

# GIMAC1000

디지털 전력 계측장치




LS ELECTRIC




# Beyond X™ GIMAC1000

*수/배전 계통의 다양한 전기량에 대한*
*고정밀 계측 및 고조파, THD 측정 등 전력 품질 분석이 가능한*
*고급형 Digital Power Measuring Device 입니다.*

주의) 2021년 1월부로 반영되는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 카탈로그 내 결선방법 상표시가 A,B,C(혹은 R,S,T)에서 A(L1),B(L2),C(L3) 혹은 R(L1),S(L2),T(L3)로 병기될 예정이며, 제품의 외관이나 LCD 화면 내 상표시는 이전과 동일하게 표시될 예정이오니 제품 사용 시 유의해 주십시오.

# Beyond X™ GIMAC1000

## 디지털 전력 계측장치

Digital Power Measuring Device

- 다양한 계측요소 및 고정밀 계측
  - 전압, 전류 : ±0.3%
  - 전력, 전력량 : Class0.5
- 확장된 고조파 계측범위 (31th 고조파)
- 광범위한 PT전압 입력(AC20~452V)
- 오결선 Check 기능보유
- Compact한 외형 및 판넬 Cutting Size
- 제어전원의 Free Voltage
- 계측 표시의 자동 Scroll 기능
- RS485 / Ethernet 통신
- Ethernet RSTP 기능 제공
- Digital Input 2 CH. 제공

## Contents

04 특징
05 기능 및 정격
07 제품외관
08 조작 및 설정
10 통신규격
11 결선 방법
14 외형치수 및 형명체계



# 특징



## 다양한 계측요소 및 고정밀 계측

기본형(NO Type)은 14가지, 고급형(EX Type)은 38가지의 요소를 계측할 수 있습니다.
전압은 정격 전압 20~452V에서 ±0.3% (Real Scale), 전류는 0.05~6A(CT정격 5A 모델 기준)에서 ±0.3% (Full Scale), 전력 및 전력량은 Class0.5를 만족합니다. 특히 주파수가 변동되는 현장에서도 정밀도를 유지하여 높은 신뢰성을 보장합니다.




## 제어전원의 Free Voltage

제어전원이 AC/DC 100~240V±10%로 다양한 전원 환경에서도 사용이 가능합니다.



## 확장된 고조파 계측범위 (31th 고조파)

전압, 전류의 기본파부터 31th 고조파, THD 등 기본적인 전력품질 계측이 가능합니다.




## 계측 표시의 자동 Scroll 기능

[DOWN] KEY(∨)와 [ENTER] KEY(↵)를 동시에 누를 경우 표시 항목이 10초마다 자동 Scroll 됩니다.




## 광범위한 PT전압 입력

별도의 PT 없이도 AC20~452V의 전압을 직접 입력할 수 있기 때문에 경제적이며 배선도 간편합니다.



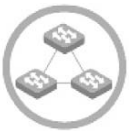

## RS485/Ethernet 통신

RS485 뿐만 아니라 Ethernet 방식의 MODBUS TCP/IP Protocol을 지원합니다.



## 오결선 Check

전압의 상회전 방향을 판단하여 결선의 이상유무를 판단, 사용자에게 표시해 줌으로써 PT의 오결선을 방지할 수 있습니다. (3상4선 및 3상3선-Y 결선에 한함)



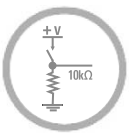
## Ethernet RSTP 기능 제공

Ethernet은 Port 이중화를 제공하고 RSTP(Rapid Spaning Tree Protocol)기능을 지원하며 빠른 속도의 절체 성능을 약속합니다.




## Compact한 외형 및 판넬 Cutting Size

기본 모델의 경우 110(W) x 110(H) x 84.6(D) mm의 외형을 가지고 있으며, 판넬 Cutting Size를 DIN 96 및 ANSI 4에 적합하도록 하였습니다.




## Digital Input 2 CH. 제공

Dry type의 Digital Input 2채널을 제공하여 계통의 차단기나 기타 모듈의 상태 정보를 접점으로 읽어서 기기에서 표시하거나 통신으로 상위에 전달하여 감시반에서 표시할 수 있습니다.

# 기능 및 정격

## 정격

| 항목 | | 사양 |
|---|---|---|
| 결선방식 | | 1P2W, 1P3W, 3P3W(Y), 3P3W(Delta), 3P4W |
| 정격 | 주파수 | 60Hz, 50Hz |
| | 전압 PT | AC20~452V |
| | 전류 CT | 0.05 ~ 6A(5A), 0.01 ~ 1.2A(1A) |
| | 제어전원 | AC/DC 100 ~ 240V±10%, Free Voltage |
| | 소비전력 | 상시 4.5W 이하 |
| | 입력부담 | PT : 0.1VA 이하<br>CT : 0.5VA 이하 |
| 절연저항 | | DC 500V 10MΩ 이상 |
| 상용주파 내전압 | | AC 2kV(1kV)/1분간 |
| 뇌임펄스 내전압 | | AC 5kV(3kV) 이상, 1.2 x 50μs 표준파형 인가 |
| 과부하 내량 | 전류회로 | 정격전류 x 1.2배 : 3시간 인가시 이상 없음<br>정격전류 x 8배 : 2초간 인가시 이상 없음 |
| | 전압회로 | 정격전압 x 1.15배 : 3시간 인가시 이상 없음 |
| 과도응답 | | Power Input 4kV |
| 정전기(ESD) | | 8kV : Air, 6kV : Contact |
| 온도 | 사용 | -20°C ~ +60°C |
| | 보관 | -25°C ~ +70°C |
| 사용습도 | | 80% 이하(이슬이 맺히지 않을 것) |
| 적용 규격 | | IEC60255, IEC61000-4 |
| 크기(mm) | | 110×110×84.6, 110×110×106.6(Ethernet) |
| 중량 | | 0.5kg |
| 통신방식 | | RS485 : Modbus<br>Ethernet : Modbus |

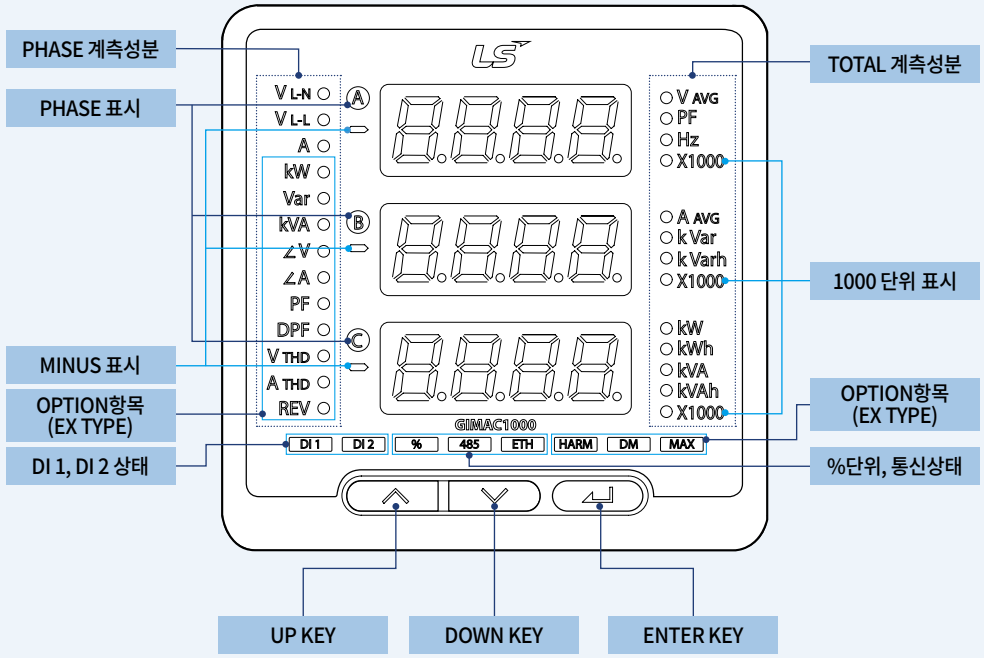
# 기능 및 정격

## 계측기능

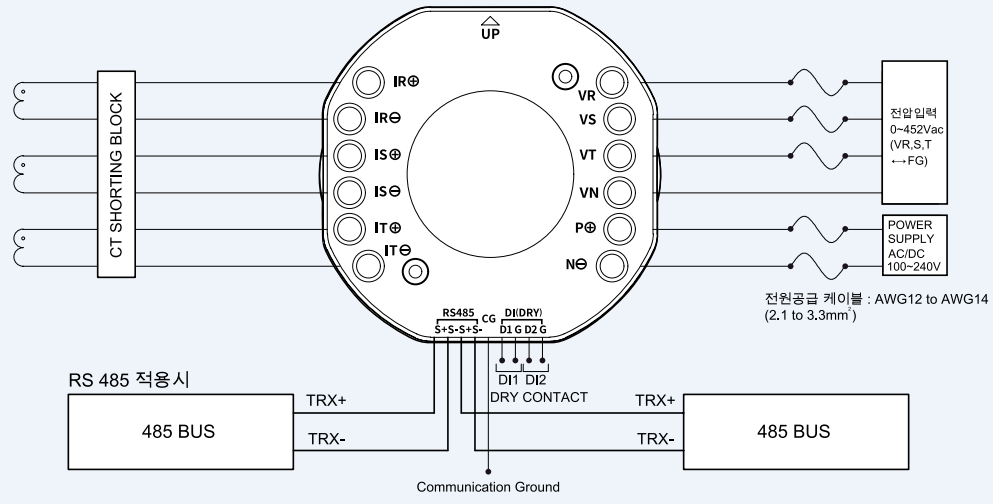
| 계측항목 | | 세부계측요소 | 표시범위 | NO (기본형) | EX (확장형) | 정밀도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | 상전압 | $V_a, V_b, V_c$ | 0.000V ~ 999.9kV | ■ | ■ | ±0.3% | - |
| | 선간전압 | $V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$ | 0.000V ~ 999.9kV | ■ | ■ | ±0.3% | - |
| | 평균전압 | $V_{avg}$ | 0.000V ~ 999.9kV | ■ | ■ | ±0.3% | - |
| 전류 | 전류 | $I_a, I_b, I_c$ | 0.000A ~ 99.99kA | ■ | ■ | ±0.3% | - |
| | 평균전류 | $I_{avg}$ | 0.000A ~ 99.99kA | ■ | ■ | ±0.3% | - |
| 위상 | 선간전압 | $\angle V_{ab}V_{bc}, \angle V_{ab}V_{ca}$ | 0.000 ~ 359.9° | - | ■ | ±0.5° | 3상3선 |
| | 선간전압-전류 | $\angle V_{ab}I_a, \angle V_{ab}I_b, \angle V_{ab}I_c$ | 0.000 ~ 359.9° | - | ■ | ±0.5° | 3상3선 |
| | 상전압 | $\angle V_aV_b, \angle V_aV_c$ | 0.000 ~ 359.9° | - | ■ | ±0.5° | 3상4선 |
| | 상전압-전류 | $\angle V_aI_a, \angle V_bI_b, \angle V_cI_c$ | 0.000 ~ 360.00° | - | ■ | ±0.5° | 3상4선 |
| 전력 | 총 유효전력 (역) | P | 0.000W ~ 999.9GW | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 각상 유효전력 (역) | $P_a, P_b, P_c$ | 0.000W ~ 999.9GW | - | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 총 무효전력 (역) | Q | 0.000Var ~ 999.9GVar | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 각상 무효전력 (역) | $Q_a, Q_b, Q_c$ | 0.000Var ~ 999.9GVar | - | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 총 피상전력 | S | 0.000VA ~ 999.9GVA | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 각상 피상전력 | $S_a, S_b, S_c$ | 0.000VA ~ 999.9GVA | - | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| 전력량 | 유효전력량 | Wh | 0.000Wh ~ 999.9GWh | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 무효전력량 | Varh | 0.000Varh ~ 999.9GVarh | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 역유효전력량 | rWh | 0.000Wh ~ 999.9GWh | - | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 역무효전력량 | rVarh | 0.000Varh ~ 999.9GVarh | - | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| | 피상전력량 | VAh | 0.000VAh ~ 999.9GVAh | ■ | ■ | Class0.5 | IEC1036 |
| freq | 주파수 | F | 45.00 ~ 70.00Hz | ■ | ■ | ±0.05Hz | - |
| 역률 | 총역률 (PF) | PF | -1.000 ~ 1.000 | ■ | ■ | 위상오차에 준함 | +: 지상<br>-: 진상 |
| | 각상 역률 (PF) | $PF_a, PF_b, PF_c$ | -1.000 ~ 1.000 | - | ■ | 위상오차에 준함 | |
| | 각상 기본파 역률 (DPF) | $DPF_a, DPF_b, DPF_c$ | -1.000 ~ 1.000 | - | ■ | 위상오차에 준함 | |
| 고조파 | 전압 | $V_{a(ab)}, V_{b(bc)}, V_{c(ca)}$의 기본파~$31^{th}$ | 0.000 ~ 999.9kV | - | ■ | - | - |
| | 전류 | $I_a, I_b, I_c$의 기본파~$31^{th}$ 고조파 | 0.000A ~ 99.99kA | - | ■ | - | - |
| | 전압 THD | $V_{a(ab)}, V_{b(bc)}, V_{c(ca)}$의 THD | 0.000 ~ 100.0% | - | ■ | - | - |
| | 전류 THD | $I_a, I_b, I_c$의 THD | 0.000 ~ 100.0% | - | ■ | - | - |
| | 전류 TDD | $I_a, I_b, I_c$의 TDD | 0.000~100.0% | - | ■ | - | - |
| DEMAND | 유효전력 Demand | Demand W | 0.000Wh ~ 999.9GWh | - | ■ | - | - |
| | 전류 Demand | Demand $I_a, I_b, I_c$, Iavg | 0.000A ~ 99.99kA | - | ■ | - | - |
| 부하율 | | Load factor $I_a, I_b, I_c$ | 0.000 ~ 120.0% | ■ | ■ | - | - |
| MAX | 전류 | max $I_a$, max $I_b$, max $I_c$, max $I_{avg}$ | - | - | ■ | - | - |
| | 전압 THD | max $V_{a(ab)}$ THD, max $V_{b(bc)}$ THD max $V_{c(ca)}$ THD | - | - | ■ | - | - |
| | 전류 THD | max $I_a$ THD, max $I_b$ THD, max $I_c$ THD | - | - | ■ | - | - |
| | 유효전력 | max W | - | - | ■ | - | - |
| | 무효전력 | max VAR | - | - | ■ | - | - |
| | 피상전력 | max VA | - | - | ■ | - | - |
| | DEMAND | max Demand $I_{avg}, I_a, I_b, I_c$ | - | - | ■ | - | - |
| | | max Demand W | - | - | ■ | - | - |

# 제품 외관

## 전면부 구성




## 뒷면 단자부 구성



# 조작 및 설정

**GIMAC1000은 계측 표시 모드와 설정 모드 2가지가 있습니다.**

## 계측 표시 모드 (DISPLAY MODE) 사용 방법

· 초기 상태에서 페이지간 이동은 ↵ 키, 계측항목 이동은 ∧ | ∨ 키입니다.
· 페이지와 계측항목 표기는 계측기능 표(7페이지)를 참고하십시오.

[Page : 계측항목]
1page Total 계측요소 : 전압, 전류, 위상, 전력, 전력량, Freq, 역률
2page THD(고조파) : 전압, 전류 각 1~31차 고조파
3page DEMAND : 유효전력, 전류
4page MAX 계측요소 : 전류, 전압/전류 THD, 유효/무효/피상전력, DEMAND

## 설정 모드 (SET-UP MODE) 사용 방법

· '계측 표시 모드'에서 ∧ | ∨ 키를 동시에 누를 경우 '설정 모드'로 이동합니다.
· 설정모드의 초기화면은 결선방식을 나타내는 'CONN'이 표시됩니다.
· ∧ 또는 ∨ 키를 이용하여 설정항목 간 이동합니다.
· ∧ | ∨ 키를 이용하여 설정값을 변경하신 후 ↵ 키를 눌러 저장합니다.
· 모든 설정이 완료되면 ∧ | ∨ 키를 동시에 눌러 '계측 표시 모드'로 복귀합니다.
* '설정 모드'에서 3분이상 조작이 없을 경우 '계측 표시 모드'로 복귀합니다.



## 설정 항목

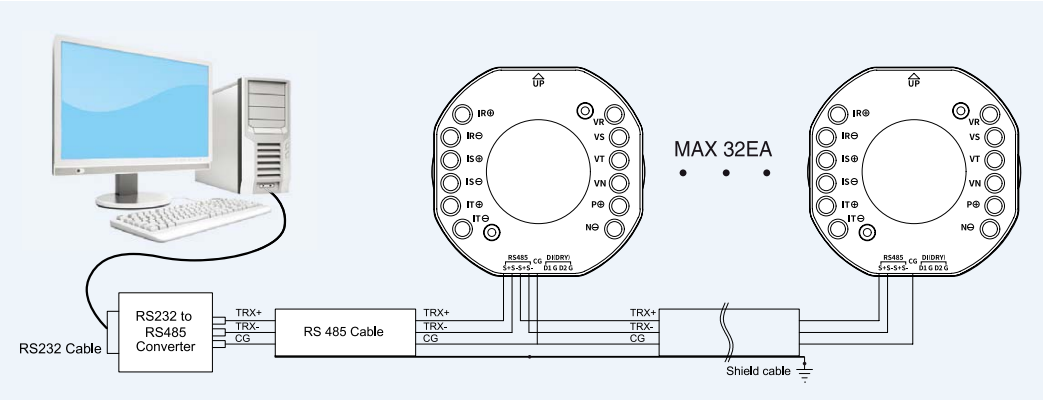
| 표시순서 | 설정메뉴 | 표시내용 | 설정값 | 기본값 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결선방식 | 'CONN' | 1 : 1P 2W<br>2 : 1P 3W<br>3 : 3P 3W-D<br>4 : 3P 3W-Y<br>5 : 3P 4W | 5 | |
| 2 | PT Ratio | 'Pt' | 1.0000~1400.0000 | 1 | 1차/2차의 배율입력<br>직접 연결 시 1입력 |
| 3 | CT Ratio | 'Ct' | 1 ~ 2000(5A) 또는<br>1 ~ 9999(1A) | | |
| 4 | DEMAND 시간 | 'dE.t' | 1 ~ 60 | 15 | Step 5(1 ~ 5는 Step 1) |
| 5 | 통신 주소 | 'Addr' | 1 ~ 247 | 1 | |
| 6 | 통신 속도 | 'bPS' | 1 : 9600 bps<br>2 : 19200 bps<br>3 : 38400 bps | 3 | |
| | Float변수 & Swap여부 | 'S' | On : Yes<br>Off : No | On | |
| 7 | Tx 지연 시간 | 'tX.t' | 10 ~ 200 msec | 20 | |
| 8 | IP 주소 | 'tCP' 'Adr.' | 1.0.0.0 ~ 233.255.255.255 | 192.168.0.100 | |
| 9 | Subnet Mask | 'tCP' 'SUb.' | 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 | 255.255.255.0 | |
| 10 | Gateway | 'tCP' 'GAt.' | 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255 | 192.168.0.1 | |
| 11 | Mac Address | 'C-Ad' | 00-00-00 ~ FF-FF-FF | - | 설정불가 |
| 12 | TCP Idle Time | 'id.t' | 10 ~ 60 sec | 10 | |
| 13 | TCP SWAP | 'tCP' 'S' | On : Yes<br>Off : No | On | |
| 14 | DI1 Debounce time | 'dEb' '1' | 10 ~ 200 | 10 | |
| 15 | DI2 Debounce time | 'dEb' '2' | 10 ~ 200 | 10 | |
| 16 | RS485 Termination Switch | 'tEr' | On : Yes<br>Off : No | Off | |
| 17 | Data Reset | 'rSt.' | 0 : All Data Reset<br>1 : Wh Reset<br>2 : Varh Reset<br>3 : VAh Reset<br>4 : rWh Reset<br>5 : rVarh Reset<br>6 : Demand A Reset<br>7 : Demand W Reset<br>8 : Max A Reset<br>9 : Max W Reset<br>10 : Max Var Reset<br>11 : Max VA Reset<br>12 : Max V THD Reset<br>13 : Max A THD Reset<br>14 : Max Demand A Reset<br>15 : Max Demand W Reset<br>16 : DI1 Counter Reset<br>17 : DI2 Counter Reset | - | 4 ~15항:<br>EX타입만 가능 |
| 18 | LED TEST | 'LEd' 'tESt' | On : Yes<br>Off : No | Off | On 시 2초간 ALL 점등 |
| 19 | 버전 표시 | 'vEr.' | XX.XX / X.X | - | 설정불가 |

# 통신규격

## 지원 프로토콜

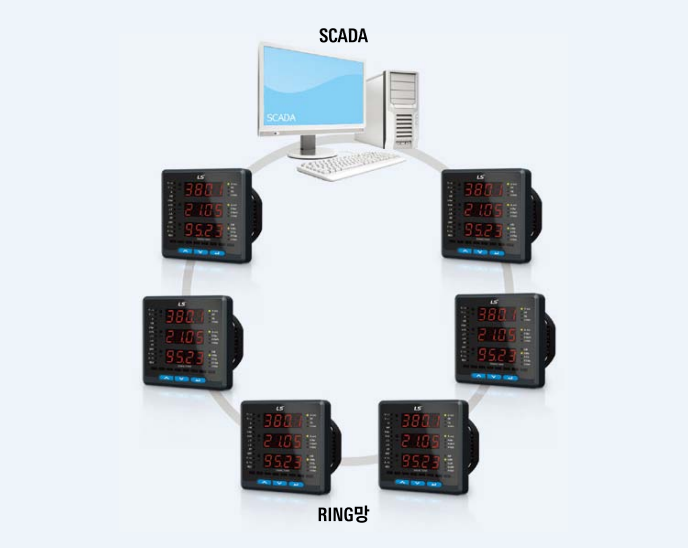
| 구분 | 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MODBUS/RS485 | 동작 모드 | Differential | |
| | 통신속도(Baud Rate) | 9600, 19200, 38400bps | |
| | 통신거리 | 최대 1.2km | |
| | 통신선로 | 범용 RS485 Shielded twisted pair cable | |
| | 전송방식 | Half-Duplex | |
| | 최대 연결 수 | 최대 32개 | |
| MODBUS/Ethernet | 토폴로지 | RSTP (Star, Daisy-Chain, Ring) | |
| | 통신속도 | 10/100Mbps | |
| | 통신거리 | 최대 100m (between HUB to Terminal) | |
| | 전송 매체 | UTP(CAT.3, CAT.5) | |

## MODBUS/RS485




- 제품의 VN단자는 반드시 접지해 주십시오.
  ※ 주의) VN 단자 미접지 시 제품 내부 통신 드라이버가 소손되어 통신 불량 발생할 수 있습니다.
- 통신선의 Shield는 서로 연결되어야 하며, 접지해 주십시오.
- 제품의 CG 단자는 같은 전위를 위해 제품 간에 서로 연결되어야 하며, CG단자를 절대로 접지와 연결하지 마십시오.
  ※ 주의) 제품 내부 부품 소손이 발생할 수 있습니다.
- 통신 종단에 연결되는 제품은 RS485 Termination Switch 설정을 ON하여 주십시오.
- 통신 응답 시 485 LED가 점멸합니다.

## MODBUS/Ethernet

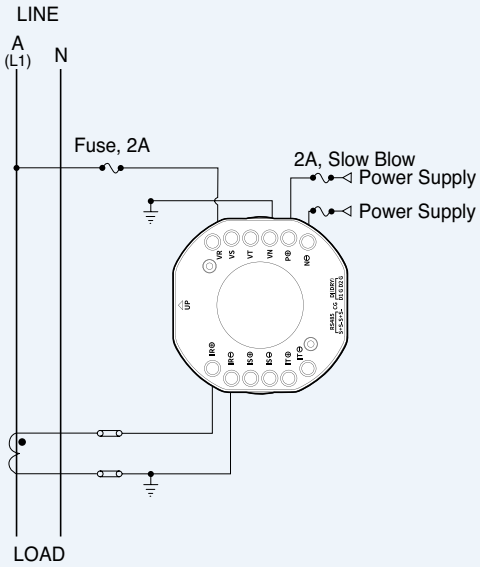


# 결선 방법

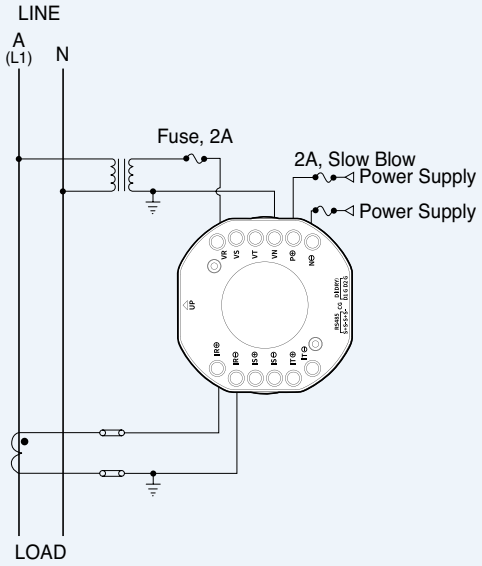
## 1P 2W

PT를 사용하지 않고 직접 연결 가능한 전압의 범위는 상전압 기준으로 20~380V(+120%) 입니다.
설정 Mode내 결선 방식 설정에서 1상2선 설정 값은 “1”입니다.

### 1상 2선 Direct 결선



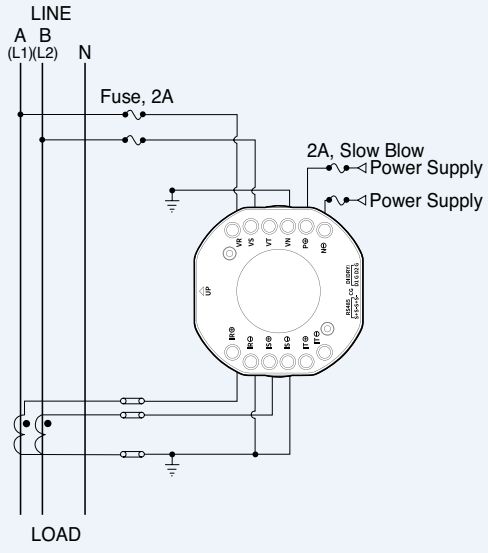

### PT를 이용한 1상 2선 결선



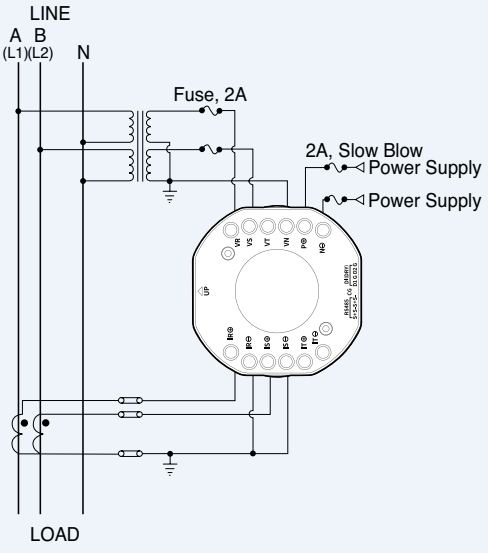

## 1P 3W

PT를 사용하지 않고 직접 연결 가능한 전압의 범위는 상전압 기준으로 20~380V(+120%) 입니다.
설정 Mode내 결선 방식 설정에서 1상3선 설정 값은 “2”입니다.

### 1상 3선 Direct 결선




### PT를 이용한 1상 3선 결선

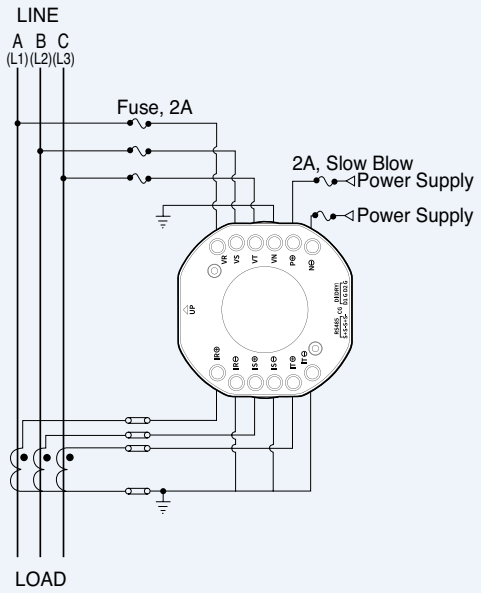


# 결선 방법

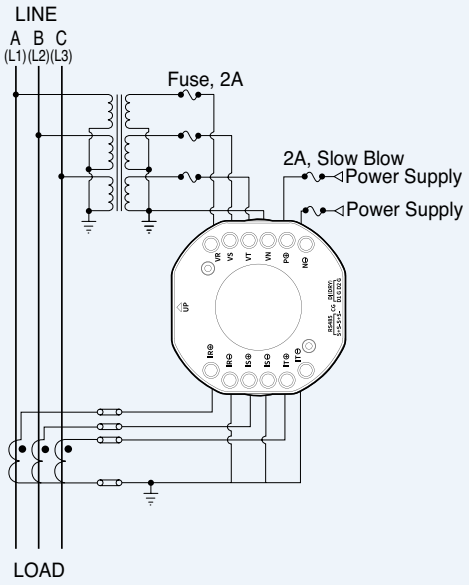
## 3P 3W–Y

PT를 사용하지 않고 직접 연결 가능한 전압의 범위는 선간전압 기준으로 34.6~658.2V 입니다.
설정 Mode내 결선 방식 설정에서 3상3선-Y설정 값은 “4” 입니다.

**3상 3선 Direct 결선**



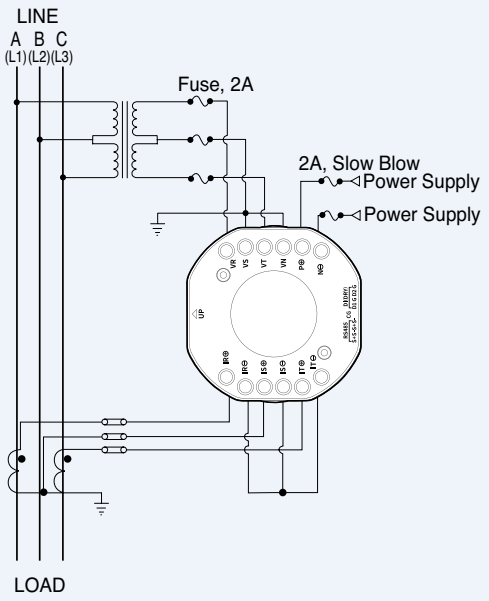

**3PT를 이용한 3상 3선 결선**




## 3P 3W–Open Delta

설정 Mode내 결선 방식 설정에서 3상3선 Delta 설정 값은 “3”입니다.

**2PT, 2CT를 이용한 3상 3선 Delta 결선**

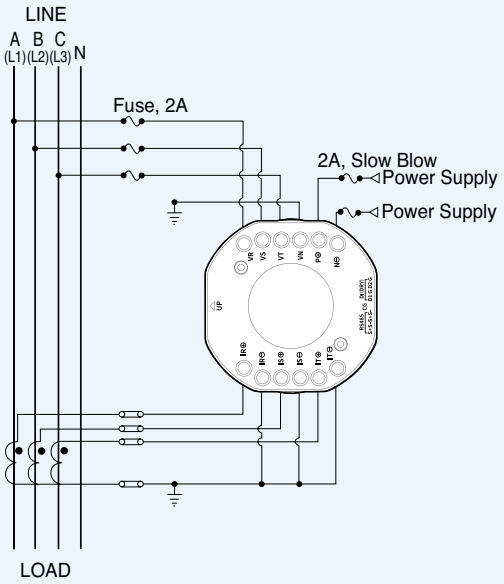



- 2PT를 이용할 경우 Vca전압은 Vab와 Vbc의 조합에 의해 구해집니다. 그러므로 불평형 전압 일 경우 Vca의 전압은 오차 발생합니다.
- 2CT를 이용할 경우 S상 전류는 A, C상 전류의 조합으로 구하여지므로, 불평형 부하일 경우 B상 전류의 오차 발생합니다.
- 불평형 부하에서는 전력에서 오차 발생합니다. 평형부하일 경우 사용하십시오.
- 각상전력(유효, 무효, 피상) 전압/전류 위상, 각상역률, 각상 기본파 역률은 계측 및 표시가 되지 않습니다.

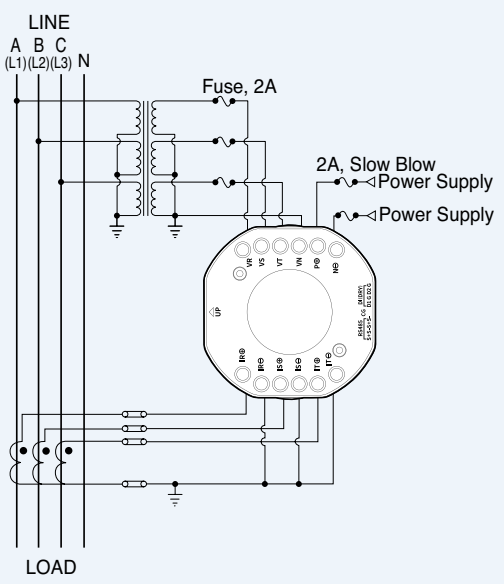
## 3P 4W 에서의 결선방법

PT를 사용하지 않고 직접 연결 가능한 전압의 범위는 상전압 기준으로 20~380V(+120%) 입니다.
설정 Mode내 결선 방식 설정에서 3상4선 설정 값은 “5”입니다.

**3상 4선 Direct 결선**

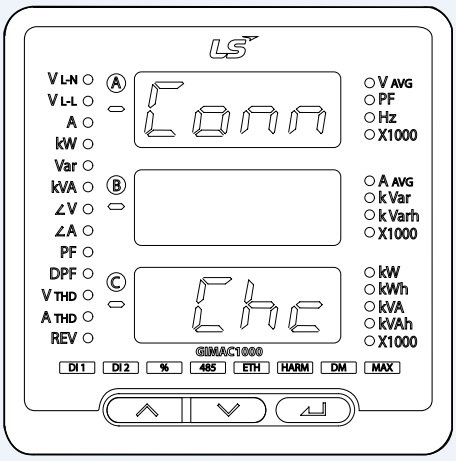



**3PT를 이용한 3상 4선 결선**




## 오결선

3상 4선 및 3상 3선-Y에서 아래 메시지가 발생하며, [ENTER] KEY를 눌러 계측화면으로 복귀할 수 있습니다.
[Conn Chc] 메시지가 발생할 경우 결선 상태를 확인하여 주시길 바랍니다.




<결선 Check>

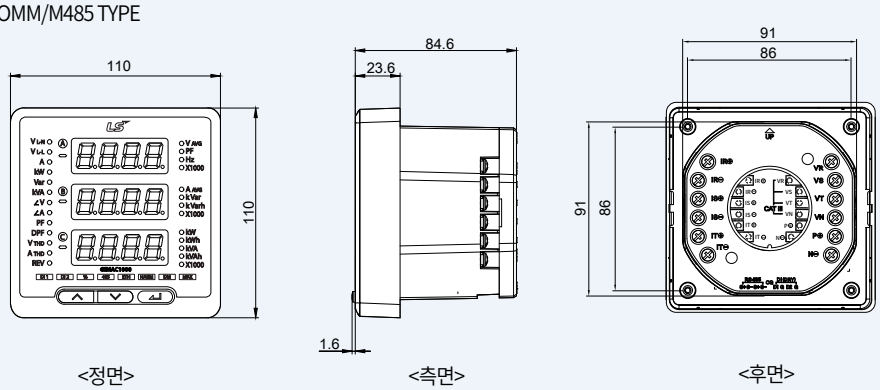
## 자기진단 기능 및 LCD 표시내용

| ERROR | FND 표시내용 |
|---|---|
| MEMORY | ERROR 1 |
| OPTION | ERROR 3 |
| 설정 Data | ERROR 4 |

# 외형치수 및 형명체계

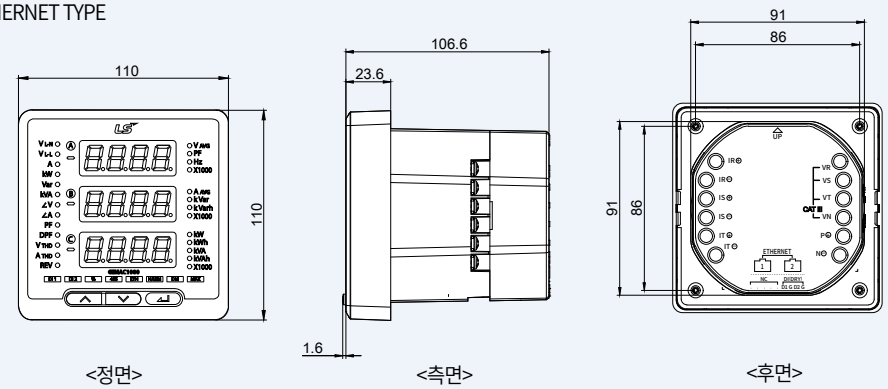
## 외형치수

NOCOMM/M485 TYPE

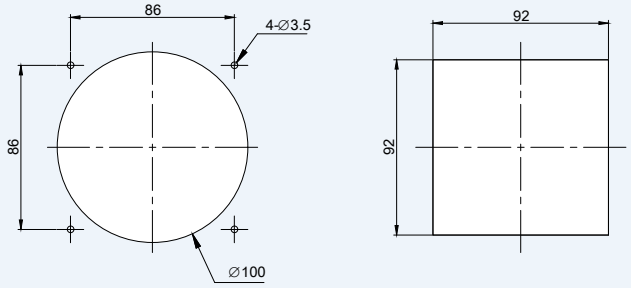



<정면> <측면> <후면>

ETHERNET TYPE




<정면> <측면> <후면>




ANSI 4 Cutting Size DIN 96 Cutting Size

• PNL 컷팅치수는 원형 또는 사각형중 임의로 선택가공.

## 형명체계

**GIMAC1000**

| NO | | M485 | | 5A | 60Hz | AC/DC 100~240V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신방식 | | 입력접점 | 주파수 | | CT 정격 | 주파수 | 조작 및 제어전원 |
| NO | 기본형 | DI | - | 통신 없음 | 5A | 50Hz | AC/DC 100 ~ 240V |
| EX | 고급형 | 2CH. | M485 | MOD/RS485 | 1A | 60Hz | |
| | | | ETH | MOD/ Ethernet | | | |

**본사**
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

**서울 사무소**
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

**구입문의**

**서울영업**

| | |
|---|---|
| 저압/고압기기 | TEL: (02)2034-4489 |
| 계전/계측기기 | TEL: (02)2034-4980 |
| 계량기/원격검침 | TEL: (02)2034-4581 |
| 변압기 | TEL: (02)2034-4581 |
| 수배전반 | TEL: (02)2034-4974 |
| 부스덕트 | TEL: (02)2034-4777 |
| 초고압 | TEL: (02)2034-4807 |
| FACTS | TEL: (02)2034-4380 |
| 진단 | TEL: (02)2034-4596 |
| 철도 | TEL: (02)2034-4387 |
| **대전영업** | TEL: (042)820-4203 |
| | FAX: (042)820-4298 |
| **대구영업** | TEL: (053)603-7711 |
| | FAX: (053)603-7777 |
| **나주영업** | TEL: (062)510-1815 |
| | FAX: (062)526-3262 |
| **부산영업** | TEL: (051)310-6811 |
| | FAX: (051)310-6827 |

**A/S문의**

| | |
|---|---|
| **서울/경기/강원** | TEL: (031)8085-2870~2 |
| | FAX: (031)8085-2873 |
| **대전** | TEL: (042)826-2080 |
| | FAX: (042)826-2081 |
| **대구** | TEL: (053)954-5241 |
| | FAX: (053)954-5242 |
| **나주** | TEL: (061)333-2080 |
| | FAX: (061)333-2081 |
| **부산** | TEL: (070)8691-1077 |
| | FAX: (070)7589-1078 |

**기술문의**

| | |
|---|---|
| **기술상담센터** | TEL: 1544-2080 |

**교육/세미나 문의**

| | |
|---|---|
| **연수원 (청주)** | TEL: (043)261-6994 |
| | FAX: (043)261-6996 |
| **세미나** | TEL: (02)2034-4579 |
| | seminar@ls-electric.com |

**전력기기 챗봇 서비스**
언제든지 전력기기에 대한 도움이 필요할 땐 챗봇 서비스를 이용해주세요.

**전력기기 제품총람**
QR코드를 통해 언제 어디서든 카탈로그를 다운로드할 수 있습니다.

**www.ls-electric.com**

※ 본 제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.
ⓒ 2019. 11 LS ELECTRIC Co., Ltd. All rights reserved. / (06) 2024. 12 PACO STORY